

Họ và tên thí sinh:

Số Báo Danh:

Mã đề thi 0619

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ Câu 1 đến Câu 12.
Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. (12 câu)

Câu 1. Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{2x - 4}{x^2 - 4x + 5}$ là

A. $\frac{1}{2} \ln(x^2 - 4x + 5) + C.$

B. $-\ln(x^2 - 4x + 5) + C.$

C. $\ln(x^2 - 4x + 5) + C.$

D. $2 \ln(x^2 - 4x + 5) + C.$

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Đặt $u = x^2 - 4x + 5$ thì $du = (2x - 4) dx$.

Khi đó:

$$\int \frac{2x - 4}{x^2 - 4x + 5} dx = \int \frac{1}{u} du = \ln|u| + C.$$

Vì $(x - 2)^2 + 1 > 0$ với mọi x , suy ra:

$$\int \frac{2x - 4}{x^2 - 4x + 5} dx = \ln(x^2 - 4x + 5) + C.$$

Vậy chọn đáp án C.

Câu 2. Điểm mốt của mẫu số liệu ghép nhóm trong bảng sau gần nhất với giá trị nào?

Khoảng	$[0; 5)$	$[5; 10)$	$[10; 15)$	$[15; 20)$	$[20; 25)$
Tần số	3	8	12	6	1

A. 10, 5.

B. 12.

C. 12, 5.

D. 13.

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Lớp có tần số lớn nhất là $[10; 15)$ nên đây là lớp chứa mốt. Áp dụng công thức mốt của mẫu số liệu ghép nhóm.

Ta có:

- Cận dưới lớp mốt: $L = 10$.
- Độ rộng lớp: $h = 5$.
- $d_1 = 12 - 8 = 4$.
- $d_2 = 12 - 6 = 6$.

Vậy:

$$M_o = L + \frac{d_1}{d_1 + d_2} \cdot h = 10 + \frac{4}{10} \cdot 5 = 12.$$

Chọn đáp án B.

Câu 3. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(-1; 2; 3)$ và $B(5; -4; 0)$. Điểm M thuộc đoạn AB sao cho $AM = 2MB$. Tọa độ điểm M là

- A. $(2; -1; 2)$. B. $(4; -3; 1)$. **C. $(3; -2; 1)$.** D. $(1; 0; 2)$.

Lời giải.

 Phương pháp giải

Vì $AM : MB = 2 : 1$ nên điểm M chia đoạn AB theo tỉ số trong $2 : 1$ kể từ A đến B .

Theo công thức chia đoạn, ta có:

$$M\left(\frac{-1 + 2 \cdot 5}{3}; \frac{2 + 2 \cdot (-4)}{3}; \frac{3 + 2 \cdot 0}{3}\right).$$

Suy ra:

$$M(3; -2; 1).$$

Vậy chọn đáp án C.

Câu 4. Đồ thị hàm số $y = \frac{3x^2 - 5x + 2}{x + 1}$ có đường tiệm cận xiên là

- A. $y = 3x - 5$. B. $y = 3x - 7$. **C. $y = 3x - 8$.** D. $y = x - 8$.

Lời giải.

 Phương pháp giải

Chia đa thức tử cho đa thức mẫu để đưa hàm số về dạng đường thẳng cộng với một phân thức có mẫu bậc nhất.

Ta có:

$$\frac{3x^2 - 5x + 2}{x + 1} = 3x - 8 + \frac{10}{x + 1}.$$

Khi $x \rightarrow \pm\infty$ thì $\frac{10}{x + 1} \rightarrow 0$. Do đó tiệm cận xiên là:

$$y = 3x - 8.$$

Vậy chọn đáp án C.

Câu 5. Cho mặt cầu $(S) : (x - 1)^2 + (y + 2)^2 + (z - 3)^2 = 16$. Thể tích khối cầu (S) bằng

- A. $64\frac{\pi}{3}$. B. $128\frac{\pi}{3}$. C. $256\frac{\pi}{3}$. D. 64π .

Lời giải.

 Phương pháp giải

Từ phương trình mặt cầu, ta nhận được bán kính $R = 4$. Sau đó dùng công thức thể tích khối cầu $V = \frac{4}{3}\pi R^3$.

Ta có:

$$V = \frac{4}{3}\pi \cdot 4^3 = \frac{4}{3}\pi \cdot 64 = 256\frac{\pi}{3}.$$

Vậy chọn đáp án C.

Câu 6. Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng (P) đi qua điểm $A(1; 2; -1)$ và vuông góc với đường thẳng $(d) : x = 1 + 2t, y = -3 + t, z = 4 - t$ có phương trình là

- A. $2x + y - z + 5 = 0$. B. $2x - y + z - 1 = 0$.
C. $x + 2y - z - 4 = 0$. D. $2x + y - z - 5 = 0$.

Lời giải.

 Phương pháp giải

Đường thẳng (d) có một vectơ chỉ phương là $(2; 1; -1)$. Vì mặt phẳng (P) vuông góc với (d) nên $(2; 1; -1)$ là một vectơ pháp tuyến của (P) .

Phương trình mặt phẳng (P) là:

$$2(x - 1) + (y - 2) - (z + 1) = 0.$$

Rút gọn được:

$$2x + y - z - 5 = 0.$$

Vậy chọn đáp án **D**.

Câu 7. Cho cấp số nhân (u_n) có các số hạng dương, biết $u_1 = 3$ và $u_4 = 24$. Tổng năm số hạng đầu bằng

- A. 45. B. 81. **C. 93.** D. 96.

Lời giải.

 Phương pháp giải

Từ $u_4 = u_1 q^3$ suy ra công bội q . Sau đó áp dụng công thức tổng $S_n = u_1 \frac{q^n - 1}{q - 1}$.

Ta có:

$$24 = 3q^3 \Rightarrow q^3 = 8 \Rightarrow q = 2.$$

Vậy:

$$S_5 = 3 \frac{2^5 - 1}{2 - 1} = 3 \cdot 31 = 93.$$

Chọn đáp án **C**.

Câu 8. Số nghiệm của phương trình $\cos 2x = -\frac{1}{2}$ trên đoạn $[0; \pi]$ là

- A. 1. **B. 2.** C. 3. D. 4.

Lời giải.

 Phương pháp giải

Giải phương trình theo biến $2x$, rồi đối chiếu với điều kiện $x \in [0; \pi]$.

Ta có:

$$\cos 2x = -\frac{1}{2} \Leftrightarrow 2x = 2\frac{\pi}{3} \vee 2x = 4\frac{\pi}{3}.$$

Suy ra:

$$x = \frac{\pi}{3} \vee x = 2\frac{\pi}{3}.$$

Có đúng 2 nghiệm thuộc đoạn $[0; \pi]$. Vậy chọn đáp án **B**.

Câu 9. Giá trị cực đại của hàm số $f(x) = x^3 - 3x + 1$ bằng

- A. 1. B. 2. **C. 3.** D. 4.

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Tìm các điểm tới hạn bằng đạo hàm rồi tính giá trị hàm số tại các điểm đó.

Ta có:

$$f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x - 1)(x + 1).$$

Hàm số đạt cực đại tại $x = -1$. Khi đó:

$$f(-1) = -1 + 3 + 1 = 3.$$

Vậy chọn đáp án C.

Câu 10. Tập nghiệm của bất phương trình $\log_3(x - 1) + \log_3(x + 1) > 1$ là

A. $(-\infty; -2) \cup (2; +\infty)$.

B. $[2; +\infty)$.

C. $(2; +\infty)$.

D. $(1; +\infty)$.

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Điều kiện xác định là $x > 1$. Sau đó gộp hai lôgarit rồi giải bất phương trình bậc hai.

Điều kiện:

$$x - 1 > 0 \wedge x + 1 > 0 \Rightarrow x > 1.$$

Ta có:

$$\log_3((x - 1)(x + 1)) > 1 \Leftrightarrow x^2 - 1 > 3.$$

Suy ra:

$$x^2 > 4.$$

Kết hợp với điều kiện $x > 1$, ta được:

$$x > 2.$$

Vậy tập nghiệm là $(2; +\infty)$. Chọn đáp án C.

Câu 11. Từ một hộp có 5 viên bi đỏ và 4 viên bi xanh, lấy ngẫu nhiên đồng thời 2 viên. Xác suất để hai viên lấy ra cùng màu là

A. $\frac{1}{3}$.

B. $\frac{5}{18}$.

C. $\frac{4}{9}$.

D. $\frac{1}{2}$.

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Hai viên cùng màu khi cùng đỏ hoặc cùng xanh. Ta dùng quy tắc cộng xác suất theo cách đếm tổ hợp.

Số cách chọn 2 viên bất kỳ là:

$$C_9^2 = 36.$$

Số cách chọn hai viên cùng màu là:

$$C_5^2 + C_4^2 = 10 + 6 = 16.$$

Vậy xác suất cần tìm là:

$$\frac{16}{36} = \frac{4}{9}.$$

Chọn đáp án C.

Câu 12. Giới hạn $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + 5x} - x)$ bằng

A. 0.

B. 5.

C. $\frac{5}{2}$.

D. $\frac{1}{2}$.

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Nhân liên hợp để đưa biểu thức về dạng thương có thể rút gọn được bậc của x .

Ta có:

$$\sqrt{x^2 + 5x} - x = \frac{(\sqrt{x^2 + 5x} - x)(\sqrt{x^2 + 5x} + x)}{\sqrt{x^2 + 5x} + x} = 5 \frac{x}{\sqrt{x^2 + 5x} + x}.$$

Chia cả tử và mẫu cho x , ta được:

$$\frac{5}{\sqrt{1 + \frac{5}{x}} + 1} \rightarrow \frac{5}{2}.$$

Vậy chọn đáp án C.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng/sai

(4 câu)

Câu 1. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có tâm $I(1; -2; 2)$ và đi qua điểm $A(4; 2; 2)$. Xét mặt phẳng $(P) : 2x - y + 2z - 5 = 0$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau.

Phát biểu	Đ	S
a) Bán kính của mặt cầu (S) bằng 5.	☒	☐
b) Mặt phẳng (P) tiếp xúc với mặt cầu (S).	☐	☒
c) Gốc tọa độ O nằm trong khối cầu (S).	☒	☐
d) Nếu (P) cắt (S) theo đường tròn (C) thì bán kính của (C) bằng $2\sqrt{6}$.	☒	☐

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Ta dùng khoảng cách từ tâm đến điểm thuộc mặt cầu, khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng và công thức bán kính thiết diện tròn.

Ta có:

$$IA = \sqrt{(4-1)^2 + (2-(-2))^2 + (2-2)^2} = \sqrt{9+16} = 5.$$

Vậy mệnh đề a đúng.

Khoảng cách từ I đến (P) là:

$$d(I, (P)) = \frac{|2 \cdot 1 - (-2) + 2 \cdot 2 - 5|}{\sqrt{4+1+4}} = 1.$$

Vì $1 < 5$ nên (P) cắt mặt cầu, không tiếp xúc với mặt cầu. Mệnh đề b sai.

Mặt khác:

$$OI = \sqrt{1^2 + (-2)^2 + 2^2} = 3 < 5.$$

Do đó O nằm trong khối cầu (S), nên mệnh đề c đúng.

Bán kính thiết diện là:

$$r = \sqrt{5^2 - 1^2} = \sqrt{24} = 2\sqrt{6}.$$

Vậy mệnh đề d đúng.

Câu 2. Một sản phẩm được lấy ngẫu nhiên từ hai dây chuyền A và B với xác suất như nhau. Tỷ lệ sản phẩm lỗi của dây chuyền A là 2%, của dây chuyền B là 6%. Một hệ thống kiểm tra phát hiện đúng sản phẩm lỗi với xác suất 90%, còn với sản phẩm tốt thì báo lỗi giả với xác suất 5%. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau.

Phát biểu	Đ	S
-----------	---	---

a) Tỷ lệ sản phẩm lỗi chung bằng 4%.	☒	☐
b) Xác suất một sản phẩm bị hệ thống gắn cờ lỗi bằng 8,4%.	☒	☐
c) Nếu sản phẩm bị gắn cờ lỗi thì xác suất nó thực sự lỗi lớn hơn 50%.	☐	☒
d) Nếu biết sản phẩm thuộc dây chuyền B và bị gắn cờ lỗi thì xác suất nó thực sự lỗi bằng $\frac{54}{101}$.	☒	☐

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Gọi D là biến cố “sản phẩm thực sự lỗi”, T là biến cố “sản phẩm bị gắn cờ lỗi”. Ta áp dụng xác suất toàn phần và định lý Bayes.

Xác suất lỗi chung là:

$$P(D) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{50} + \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{50} = \frac{1}{25} = 4\%.$$

Vậy mệnh đề a đúng.

Xác suất bị gắn cờ lỗi là:

$$P(T) = P(D) \cdot \frac{9}{10} + (1 - P(D)) \cdot \frac{1}{20}.$$

Suy ra:

$$P(T) = \frac{1}{25} \cdot \frac{9}{10} + \frac{24}{25} \cdot \frac{1}{20} = \frac{21}{250} = 8,4\%.$$

Vậy mệnh đề b đúng.

Theo Bayes:

$$P(D | T) = \frac{\frac{1}{25} \cdot \frac{9}{10}}{\frac{21}{250}} = \frac{3}{7}.$$

Ta có $\frac{3}{7} \approx 42,86\% < 50\%$, nên mệnh đề c sai.

Với riêng dây chuyền B :

$$P(D | B \cap T) = \frac{\frac{3}{50} \cdot \frac{9}{10}}{\frac{3}{50} \cdot \frac{9}{10} + \frac{47}{50} \cdot \frac{1}{20}} = \frac{54}{101}.$$

Vậy mệnh đề d đúng.

Câu 3. Một chất điểm chuyển động dọc theo trục Ox trong khoảng thời gian từ $t = 0$ đến $t = 6$ giây. Tọa độ của chất điểm tại thời điểm t được cho bởi $x(t) = t^2(6 - t)$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau.

Phát biểu	Đ	S
a) Vận tốc của chất điểm tại thời điểm $t = 0$ bằng 6 m/s.	☐	☒
b) Chất điểm chỉ đổi chiều chuyển động đúng một lần, tại thời điểm $t = 4$.	☒	☐
c) Khoảng cách xa nhất từ chất điểm đến gốc tọa độ bằng 32 m.	☒	☐
d) Tổng quãng đường chất điểm đi được trong 6 giây bằng 32 m.	☐	☒

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Tính vận tốc bằng đạo hàm của $x(t)$, sau đó xét dấu vận tốc trên đoạn thời gian đã cho.

Ta có:

$$v(t) = x'(t) = 12t - 3t^2 = 3t(4 - t).$$

Suy ra:

$$v(0) = 0.$$

Do đó mệnh đề a sai.

Với $0 < t < 4$ thì $v(t) > 0$, còn với $4 < t \leq 6$ thì $v(t) < 0$. Vậy chất điểm đổi chiều đúng một lần tại $t = 4$, nên mệnh đề b đúng.

Tọa độ lớn nhất đạt tại $t = 4$:

$$x(4) = 4^2 \cdot (6 - 4) = 32.$$

Nên mệnh đề c đúng.

Ta có $x(0) = 0$, $x(4) = 32$, $x(6) = 0$. Tổng quãng đường là:

$$32 + 32 = 64.$$

Vậy mệnh đề d sai.

Câu 4. Cho hàm số $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 5$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau.

Phát biểu	Đ	S
a) Đạo hàm của hàm số là $f'(x) = 3(x + 1)(x - 3)$.	☒	☐

b) Hàm số đồng biến trên khoảng $(-1; 3)$.	☐	☒
c) Giá trị cực tiểu của hàm số bằng -22 .	☒	☐
d) Phương trình $f(x) = 5$ có ba nghiệm thực phân biệt.	☒	☐

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Ta đạo hàm, xét dấu đạo hàm và tính giá trị hàm số tại các điểm tới hạn.

Ta có:

$$f'(x) = 3x^2 - 6x - 9 = 3(x+1)(x-3).$$

Vậy mệnh đề a đúng.

Trên khoảng $(-1; 3)$, ta có $f'(x) < 0$, nên hàm số nghịch biến trên khoảng đó. Vì vậy mệnh đề b sai.

Tính giá trị tại điểm cực tiểu $x = 3$:

$$f(3) = 27 - 27 - 27 + 5 = -22.$$

Vậy mệnh đề c đúng.

Giải phương trình $f(x) = 5$:

$$x^3 - 3x^2 - 9x = 0 \Leftrightarrow x(x^2 - 3x - 9) = 0.$$

Phương trình bậc hai $x^2 - 3x - 9 = 0$ có hai nghiệm thực phân biệt. Do đó phương trình $f(x) = 5$ có ba nghiệm thực phân biệt. Mệnh đề d đúng.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

(6 câu)

Câu 1. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , tính diện tích miền phẳng giới hạn bởi parabol $y = 4 - x^2$ và đường thẳng $y = x + 2$.

Đáp số:

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Tìm giao điểm của hai đồ thị để xác định cận tích phân, rồi lấy hàm phía trên trừ hàm phía dưới.

Hoành độ giao điểm thỏa mãn:

$$4 - x^2 = x + 2 \Leftrightarrow x^2 + x - 2 = 0 \Leftrightarrow x = -2 \vee x = 1.$$

Trên đoạn $[-2; 1]$, ta có $4 - x^2 \geq x + 2$. Vậy diện tích cần tìm là:

$$S = \int_{-2}^1 ((4 - x^2) - (x + 2)) dx = \int_{-2}^1 (2 - x - x^2) dx.$$

Tính được:

$$S = \left(2x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_{-2}^1 = \frac{9}{2}.$$

Đáp án là $\frac{9}{2}$.

Câu 2. Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, lập được bao nhiêu số tự nhiên có 6 chữ số đôi một khác nhau và chia hết cho 6?

Đáp số: 312

Lời giải.

 Phương pháp giải

Một số chia hết cho 6 khi vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 3. Tổng sáu chữ số đã cho bằng 15, nên mọi cách sắp xếp đều chia hết cho 3.

Chỉ cần xét chữ số tận cùng là số chẵn.

- Nếu chữ số tận cùng là 0, chữ số đầu có 5 cách chọn và 4 vị trí giữa có $4!$ cách sắp xếp. Số cách là $5 \cdot 4! = 120$.
- Nếu chữ số tận cùng là 2, chữ số đầu không được là 0 nên có 4 cách chọn, các vị trí còn lại có $4!$ cách. Số cách là $4 \cdot 4! = 96$.
- Nếu chữ số tận cùng là 4, tương tự có 96 cách.

Vậy tổng số cần tìm là:

$$120 + 96 + 96 = 312.$$

Đáp án là **312**.

Câu 3. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(2; -1; 3)$ và đường thẳng $(d) : \frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z-1}{2}$. Khoảng cách từ A đến (d) bằng bao nhiêu? (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Đáp số: 1,80

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Tham số hóa điểm M trên đường thẳng (d) rồi tối ưu biểu thức AM^2 .

Đặt:

$$M(1 + 2t; -2 - t; 1 + 2t).$$

Khi đó:

$$AM^2 = (2t - 1)^2 + (-1 - t)^2 + (2t - 2)^2.$$

Suy ra:

$$AM^2 = 9t^2 - 10t + 6.$$

Tam thức này đạt giá trị nhỏ nhất tại:

$$t = \frac{10}{2 \cdot 9} = \frac{5}{9}.$$

Khi đó:

$$AM_{\min}^2 = 9 \cdot \frac{25}{81} - 10 \cdot \frac{5}{9} + 6 = \frac{29}{9}.$$

Vậy khoảng cách từ A đến (d) là:

$$d(A, (d)) = \frac{\sqrt{29}}{3} \approx 1,80.$$

Đáp án là **1,80**.

Câu 4. Một cơ sở sản xuất dự kiến sản xuất x sản phẩm, với $x \in \mathbb{Z}$ và $1 \leq x \leq 60$. Nếu sản xuất x sản phẩm thì doanh thu thu được là $R(x) = -x^2 + 120x$ (triệu đồng). Chi phí sản xuất bình quân cho một sản phẩm là $G(x) = x + 20 + \frac{500}{x}$ (triệu đồng). Hỏi lợi nhuận lớn nhất đạt được khi cơ sở sản xuất bao nhiêu sản phẩm?

Đáp số:

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Tính chi phí toàn phần rồi lập hàm lợi nhuận. Sau đó xét đỉnh của parabol lợi nhuận.

Chi phí toàn phần là:

$$C(x) = x \cdot G(x) = x^2 + 20x + 500.$$

Lợi nhuận là:

$$P(x) = R(x) - C(x) = -2x^2 + 100x - 500.$$

Đây là một parabol quay xuống, đạt giá trị lớn nhất tại đỉnh:

$$x = -\frac{100}{2 \cdot (-2)} = 25.$$

Vậy cơ sở nên sản xuất **25** sản phẩm.

Câu 5. Chọn ngẫu nhiên một hộp trong hai hộp A và B , trong đó xác suất chọn hộp A là $\frac{1}{3}$ và chọn hộp B là $\frac{2}{3}$. Hộp A chứa 3 bi đỏ và 4 bi xanh, hộp B chứa 5 bi đỏ và 2 bi xanh. Sau khi chọn hộp, lấy đồng thời 2 viên bi. Biết rằng hai viên lấy ra cùng màu. Nếu xác suất để đã chọn hộp B có dạng $\frac{a}{b}$ tối giản, hãy tính $a + b$.

Đáp số: 53

Lời giải.

Phương pháp giải

Gọi E là biến cố “hai viên lấy ra cùng màu”. Ta tính $P(E | A)$, $P(E | B)$ rồi áp dụng định lý Bayes.

Với hộp A :

$$P(E | A) = \frac{C_3^2 + C_4^2}{C_7^2} = \frac{3 + 6}{21} = \frac{3}{7}.$$

Với hộp B :

$$P(E | B) = \frac{C_5^2 + C_2^2}{C_7^2} = \frac{10 + 1}{21} = \frac{11}{21}.$$

Theo Bayes:

$$P(B | E) = \frac{\frac{2}{3} \cdot \frac{11}{21}}{\frac{1}{3} \cdot \frac{3}{7} + \frac{2}{3} \cdot \frac{11}{21}} = \frac{\frac{22}{63}}{\frac{9}{63} + \frac{22}{63}} = \frac{22}{31}.$$

Do đó $a = 22$, $b = 31$, suy ra:

$$a + b = 53.$$

Đáp án là **53**.

Câu 6. Xét hình phẳng giới hạn bởi đồ thị $y = \sqrt{x}$, trục hoành và các đường thẳng $x = 0$, $x = 4$. Khi quay hình phẳng đó quanh trục Ox , thể tích khối tròn xoay thu được có dạng $a\pi$. Tìm a .

Đáp số: 8

Lời giải.

 **Phương pháp giải**

Dùng công thức thể tích khối tròn xoay quanh trục Ox : $V = \pi \int_a^b y^2 dx$.

Ta có:

$$V = \pi \int_0^4 (\sqrt{x})^2 dx = \pi \int_0^4 x dx.$$

Suy ra:

$$V = \pi \frac{x^2}{2} \Big|_0^4 = 8\pi.$$

Do đó $a = 8$.

----- HẾT -----

*Thí sinh không được sử dụng tài liệu.
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.*